



MONTREAL PSYCHEDELIC RESEARCH CONSORTIUM (MPRC) MONTHLY SYMPOSIA

Profiling the Cell-Type Specific Effects of Psilocybin in Medial Prefrontal Cortex

Dr. Rosemary Bagot

Associate Professor, Department of Psychology, McGill University
Canada Research Chair in Behavioural Neurogenomics

Session co-organized by Bzdok Lab and the Psychedelics Contemplation Lab

May 28, 2026

3:30 PM – 5:00 PM (ET)

ICFP Amphitheatre, 4333 Côte-St-Catherine Rd., Montreal QC H3T 1E4

Hybrid

Not recorded

English

[Register / Sign up](#)

Dear all,

Following the success of our first session last month, we are writing to invite you to the second session of the Montreal Psychedelic Research Consortium (MPRC) Monthly Symposia, co-organized by the Bzdok Lab at MILA and the Psychedelics Contemplation Lab at McGill/the Jewish General Hospital, co-directed by Drs Kyle Greenway and Michael Lifshitz.

As a reminder, these talks aim to create a regular space in Montreal for cross-disciplinary discussions of psychedelics among researchers working in the field. We hope to bring together people from clinical research, neuroscience, psychiatry, psychology, computation, philosophy, and related areas. We also hope to foster a stronger local research community and spark new collaborations and research initiatives across Montreal.

Our second session will feature **Dr. Rosemary Bagot**, who will give a presentation entitled:

Profiling the Cell-Type Specific Effects of Psilocybin in Medial Prefrontal Cortex

The ever-increasing burden of psychiatric disorders and limitations of current treatments have fueled enormous interest in the therapeutic potential of psychedelics. Clinical and pre-clinical findings point to the prefrontal cortex as key locus of psilocybin's therapeutic effects but how psychedelics, such as psilocybin, produce lasting therapeutic effects is unclear. I will present work in mouse medial prefrontal cortex using electrophysiology and single-cell RNA sequencing investigating mechanisms of sustained effects of psilocybin. Our data point to a previously overlooked deep-layer neuronal population that is strongly regulated following treatment. These effects are associated with plasticity-related transcriptional changes that align with 5-HT_{2C} receptor expression rather than the canonical 5-HT_{2A} receptor. Blocking 5-HT_{2C} receptors prevents psilocybin's sustained synaptic effects, highlighting a potential mechanism underlying its long-lasting neuroplastic actions.

The session will be held in hybrid format, though we strongly encourage in-person attendance if possible. The plan is to have approximately 30 minutes of presentation, followed by one hour for questions and open discussion (followed by a 5à7 social event nearby for those who are interested !).

If you plan to attend, please fill out this [sign-up sheet](#) so we can keep track of participation and plan accordingly.

We would be delighted to have you join us.

Best,

Sara & Pedro

Dr. Rosemary Bagot is an Associate Professor in the Department of Psychology at McGill University and the Canada Research Chair in Behavioural Neurogenomics. She is also a Primary Investigator at the Ludmer Centre for Neuroinformatics and Mental Health, a member of the Centre for Studies in Behavioral Neurobiology, and an Associate Member of the Department of Psychiatry at McGill University.

 **Attachment** — [EN](#) · [FR](#)

 **Calendar** — [Subscribe](#) for upcoming events

 **YouTube** — [Watch](#) previous talks

You are receiving this email because you are on our mailing list. [Unsubscribe](#)
Department of Psychiatry · Jewish General Hospital · psychosocial.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

[Voir dans le navigateur](#)



AXE DE RECHERCHE PSYCHOSOCIALE

[S'abonner](#) · [YouTube](#)

COLLOQUES MENSUELS DU CONSORTIUM DE RECHERCHE PSYCHÉDÉLIQUE DE MONTRÉAL (MPRC)

Analyse des effets spécifiques à certains types de cellules de la psilocybine dans le cortex préfrontal médian

Dr. Rosemary Bagot

Professeure agrégée, Département de psychologie, Université McGill
Chaire de recherche du Canada en neurogénomique comportementale

Séance co-organisée par le Bzdok Lab et le Psychedelics Contemplation Lab

28 mai 2026

15h30 – 17h00 (HE)

Amphithéâtre de l'IPCF, 4333, ch. de la Côte-Ste-Catherine, Montréal (QC) H3T 1E4

Hybride

Pas enregistré

Anglais

Bonjour à tous,

Suite au succès de notre première session le mois dernier, nous avons le plaisir de vous inviter à la deuxième session des symposiums mensuels du Montreal Psychedelic Research Consortium (MPRC), coorganisés par le Bzdok Lab à MILA et le Psychedelics Contemplation Lab à McGill/l'Hôpital général juif, codirigés par les Drs Kyle Greenway et Michael Lifshitz.

Pour rappel, ces conférences visent à créer à Montréal un espace régulier de discussions interdisciplinaires sur les psychédéliques entre chercheurs travaillant dans ce domaine. Nous espérons rassembler des personnes issues de la recherche clinique, des neurosciences, de la psychiatrie, de la psychologie, des sciences computationnelles, de la philosophie et d'autres domaines connexes. Nous souhaitons également favoriser une communauté de recherche locale plus forte et susciter de nouvelles collaborations et initiatives de recherche à travers Montréal.

Notre deuxième session accueillera **Dr. Rosemary Bagot**, qui donnera une présentation intitulée :

Profiling the Cell-Type Specific Effects of Psilocybin in Medial Prefrontal Cortex

The ever-increasing burden of psychiatric disorders and limitations of current treatments have fueled enormous interest in the therapeutic potential of psychedelics. Clinical and pre-clinical findings point to the prefrontal cortex as key locus of psilocybin's therapeutic effects but how psychedelics, such as psilocybin, produce lasting therapeutic effects is unclear. I will present work in mouse medial prefrontal cortex using electrophysiology and single-cell RNA sequencing investigating mechanisms of sustained effects of psilocybin. Our data point to a previously overlooked deep-layer neuronal population that is strongly regulated following treatment. These effects are associated with plasticity-related transcriptional changes that align with 5-HT_{2C} receptor expression rather than the canonical 5-HT_{2A} receptor. Blocking 5-HT_{2C} receptors prevents psilocybin's sustained synaptic effects, highlighting a potential mechanism underlying its long-lasting neuroplastic actions.

La session se déroulera en format hybride, bien que nous encourageons fortement la participation en personne lorsque possible. Le format prévu comprend environ 30

minutes de présentation, suivies d'une heure de questions et de discussion ouverte (suivies d'un 5 à 7 dans un lieu voisin pour les personnes intéressées !).

Si vous prévoyez assister à la session, veuillez remplir cette [feuille d'inscription](#) afin que nous puissions suivre la participation et planifier en conséquence.

Nous serions ravis de vous compter parmi nous.

Bien cordialement,

Sara & Pedro

Dr. Rosemary Bagot est professeure agrégée au Département de psychologie de l'Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en neurogénomique comportementale. Elle est également chercheuse principale au Centre Ludmer de neuroinformatique et de santé mentale, membre du Centre d'études en neurobiologie comportementale et membre associée du Département de psychiatrie de l'Université McGill.

 **Attachement** — [EN](#) · [FR](#)

 **Calendrier** — [S'abonner](#) pour les événements à venir

 **YouTube** — [Regarder](#) les séminaires passés

Vous recevez ce courriel parce que vous êtes sur notre liste d'envoi. [Se désabonner](#)
Département de psychiatrie · Hôpital général juif · psychosocial.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca